

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก เวลา 1 ชั่วโมง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์

1. สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

2. มาตรฐานการเรียนรู้

ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

3.1 ระหว่างทาง

-

3.2 ปลายทาง

ค 2.2

ม.2/5 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

4. สาระการเรียนรู้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1 ด้านความรู้ (K)

อธิบายวิธีการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อกำหนดด้านประกอบมุมฉากให้ได้

5.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

คำนวณหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ได้ถูกต้อง

5.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

มุ่งมั่นในการทำงาน

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

- ☒ ทักษะการแก้ปัญหา
- ☒ ทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
- ☐ ทักษะการเชื่อมโยง
- ☐ ทักษะการให้เหตุผล
- ☐ ทักษะการคิดสร้างสรรค์

7. ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

7.1 ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)

- ☒ Reading (อ่านออก)
- ☒ (W)riting (เขียนได้)
- ☒ (A)rithmetics (มีทักษะในการคำนวณ)

7.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)

- ☒ Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณ์และแก้ปัญหา)
- ☐ Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
- ☐ Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม)
- ☒ Collaboration, Teamwork and Leadership (การทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำ)
- ☐ Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ)
- ☒ Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี)
- ☐ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้)
- ☐ Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย)

8. สาระสำคัญ

- ถ้า a , b เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ว่า $c^2 = a^2 + b^2$
- จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้ากำหนดความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาสองด้าน เราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้
- ถ้า a , b และ c เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมี $c^2 = a^2 + b^2$ แล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

9. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

ขั้นที่ 1 ขั้นเรียนรู้นอกชั้นเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) (- นาที)

1. ผู้เรียนศึกษาประวัติและความหมายของทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากสื่อวิดีโอและใบความรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ครูส่งให้มาล่วงหน้า

2. ผู้เรียนทำการจดบันทึกสรุปประเด็นสำคัญจากคลิปวิดีโอและใบความรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสในรูปแบบ Mind Map และตั้งคำถามที่สงสัยหรือสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจในห้องเรียน 1 ข้อ โดยส่งผ่านเว็บไซต์ Padlet ก่อนคาบเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นตรวจสอบเคลียร์ประเด็นข้อสงสัย (In-Class: Warm-up & Checking) (20 นาที)

1. ครูทบทวนเนื้อหาที่มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาจากสื่อวิดีโอและใบความรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และนำคำถามที่นักเรียนส่งเข้ามาจาก Padlet มาอภิปรายร่วมกัน
2. ครูตรวจสอบฐานความเข้าใจพื้นฐานเป็นรายบุคคลด้วยแบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้ Quizizz จำนวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มเชิงรุกและการสืบเสาะ (In-Class: Active & Inquiry Learning) (25 นาที)

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน และครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบกิจกรรม Pythagoras Mission
2. ครูเดินสังเกตการณ์แต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามกระตุ้น เช่น "ด้านที่ยาวที่สุดคือตัวแปรใดในสมการ?" หรือ "เราจะทำอย่างไรกับค่า $c^2 = 49$ ได้อย่างไร?" เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงจากเนื้อหาเรื่องเลขยกกำลัง ไปสู่เนื้อหาเรื่องรากที่สองที่จะเรียนในอนาคต

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ และประเมินผล (In-Class: Application & Assessment) (15 นาที)

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มข้อออกมานำเสนอวิธีคิดและการแก้ปัญหากลุ่มละ 1 ข้อ โดยเน้นการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
2. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. ใบความรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
4. สไลด์ประกอบการสอน Canva เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
7. ใบกิจกรรม Pythagoras Mission
2. สื่อคลิปวิดีโอ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส https://youtu.be/4IJc2RvmJ5s?si=kBn-_tNcgFU6beJq
<https://youtube.com/shorts/TGguzFLVMZU?si=tp4SDOOAPUary99I>
<https://youtu.be/rWlHhLtNmxw?si=EHLHd7Vf4ORZ3UJv>
5. เว็บไซต์ Padlet สำหรับให้นักเรียนส่งบันทึกสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Mind Map และตั้งคำถามที่สงสัยหรือสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจในห้องเรียน
6. Quizizz แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

11. การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
------------	------------	------------	-----------------

ด้านความรู้ (K) - อธิบายวิธีการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อกำหนดด้านประกอบมุมฉากให้ได้	ตรวจ Padlet บันทึกสรุปเนื้อหาในรูป แบบ Mind Map	Padlet บันทึกสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Mind Map	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ (P) - คำนวณหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ได้ถูกต้อง	ตรวจใบกิจกรรม Pythagoras Mission จากการแสดงวิธีทำและ การนำเสนอ	ใบกิจกรรม Pythagoras Mission	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) - มุ่งมั่นในการทำงาน	การสังเกตพฤติกรรมของ คุณครู	แบบสังเกตพฤติกรรม	ผ่านเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไป

ทักษะ	ชื่อทักษะ	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	ทักษะการแก้ปัญหา	ตรวจการแสดงวิธีทำและการแก้ปัญหาในใบกิจกรรมกลุ่ม Pythagoras Mission	แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 70) ขึ้นไป
	ทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์	สังเกตการเขียนสัญลักษณ์คณิตศาสตร์และการนำเสนอผลงานกลุ่ม	แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 70) ขึ้นไป
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)	Reading (อ่านออก)	ประเมินจากการอ่านทำความเข้าใจใบความรู้และโจทย์สถานการณ์จำลอง	แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)	ผ่านเกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป

(W)Riting (เขียนได้)	ตรวจการเขียนสรุปย่อแบบ Mind Map และการบันทึกคำตอบลงในใบกิจกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)	ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
(A)Rithmetics (มีทักษะในการคำนวณ)	ตรวจความถูกต้องของการคำนวณ ยกกำลังสองและถอดรากที่สองในใบกิจกรรมและ Quizizz	ใบกิจกรรม Pythagoras Mission และแบบทดสอบ Quizizz	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณ์และแก้ปัญหา)	สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ แปรสถานการณ์จริงเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์	แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)	ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
Collaboration, Teamwork and Leadership (การทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำ)	สังเกตการมีส่วนร่วม การแบ่งบทบาทหน้าที่และความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม	แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)	ตรวจการใช้งาน Padlet ในการส่งงาน และการทำแบบทดสอบผ่านระบบ Quizizz	แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1.1 ผลการจัดการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

1.2 อุปสรรค / ปัญหา

.....

.....

.....

.....

1.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ภาคผนวก

เรียงตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ใบความรู้

2. สไลด์ประกอบการสอนทำจาก เช่น Canva, Powerpoint

3. เครื่องมือวัดประเมินผลทุกรายการ เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

แบบบันทึกคะแนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบบันทึกคะแนนทักษะในศตวรรษที่ 21

(3R8C) เกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ

4. สื่อการสอนอื่นๆ เช่น สื่อทำมือ สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอ ทำเป็น QR Code และฝังลิงก์ด้วย

เพื่อที่จะสแกนหรือกดลิงก์ได้ พร้อมแนบรูปภาพด้วย ดังตัวอย่าง

1. ใบความรู้ เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สำหรับให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าที่บ้านตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

องค์ประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งกาง 90 องศา (มุมฉาก)

โดยด้านทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์จำเพาะ ดังนี้:

- 1) ด้านตรงข้ามมุมฉาก (Hypotenuse): แทนด้วยสัญลักษณ์ c คือ ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก เป็นด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสมอ
- 2) ด้านประกอบมุมฉาก (Legs): แทนด้วยสัญลักษณ์ a และ b คือ ด้านสองด้านที่มาบรรจบกันและทำมุมตั้งฉาก 90 องศาซึ่งกันและกัน

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและสูตรหาด้านตรงข้ามมุมฉาก

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กล่าวว่า: ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้าน'

เขียนแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น: $c^2 = a^2 + b^2$

สูตรสำเร็จในการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

(เนื่องจากความยาวต้องเป็นค่าบวกเสมอ)

ตัวอย่างการคำนวณแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

ตัวอย่างที่ 1 (ระดับพื้นฐาน): กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 ซม. และ 4 ซม.

จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

วิธีทำ: จากสูตร $c^2 = a^2 + b^2$ แทนค่า $a = 3$, $b = 4$ จะได้ $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

ถอดรากที่สอง: $c = \sqrt{25} = 5$ เซนติเมตร

ตอบ: ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 5 เซนติเมตร

ตัวอย่างที่ 2 (ระดับพื้นฐาน): รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว

จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

วิธีทำ: $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ จะได้ $c = \sqrt{169} = 13$ นิ้ว

ตอบ: ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 13 นิ้ว

ตัวอย่างที่ 3 (ระดับปานกลาง - ทดลอง): รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 2 ซม. และ 3

ซม. จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

วิธีทำ: $c^2 = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ จะได้ $c = \sqrt{13} \approx 3.61$ เซนติเมตร

ตอบ: ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว $\sqrt{13}$ เซนติเมตร (หรือประมาณ 3.61 เซนติเมตร)

ตัวอย่างที่ 4 (ประยุกต์ชีวิตจริง - บันไดพาดกำแพง): ช่างทาสีวางโคนบันไดห่างจากกำแพง 5 เมตร

พาดปลายบันไดแตะขอบหน้าต่างสูง 12 เมตร บันไดยาวกี่เมตร?

วิธีทำ: กำแพงตั้งฉากกับพื้นดิน $a = 12$, $b = 5$ ความยาวบันไดคือ c

$c^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$ จะได้ $c = \sqrt{169} = 13$ เมตร

ตอบ: ช่างทาสีต้องใช้บันไดยาวอย่างน้อย 13 เมตร

คำถามชวนคิดและภารกิจก่อนเข้าห้องเรียน (Pre-class Mission)

- 1) ทำไมด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) จึงต้องมีความยาวมากกว่าด้านประกอบมุมฉากเสมอ?
- 2) ถ้าเพื่อนคำนวณด้าน 6 และ 8 ได้คำตอบเป็น 14 จะอธิบายอย่างไรว่าผิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข?
- 3) ภารกิจส่งงาน: ให้นักเรียนสรุป Mind Map และโพสต์คำถามที่สงสัย 1 ข้อ ลงใน Padlet ก่อนเริ่มคาบเรียน

2. สไลด์ประกอบการสอน (Canva Presentation)

สำหรับครูใช้ทบทวนเนื้อหาและสรุปมโนทัศน์ช่วงต้นคาบ (Warm-up & Checking 5-10 นาที)

■ Slide 1: เปิดบทเรียน

หัวข้อ: การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก (Finding the Hypotenuse)

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 หน่วยที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | ครูณัฐนิชา แก้วสิงห์

บทพูดครู: 'สวัสดีคะนักเรียนทุกคน วันนี้เรามาสรุปหัวใจสำคัญใน 5 นาทีนี้ เพื่อเตรียมลุยภารกิจกลุ่มและควิชกันค่ะ!'

■ Slide 2: ซึ่เป้าด้าน c

หัวข้อ: ด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) สังเกตอย่างไร?

ประเด็นสำคัญ: 1. มองหามุมฉาก 90° ให้เจอ 2. ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน c 3. ด้าน c คือด้านที่ยาวที่สุดเสมอ!

บทพูดครู: 'ไม่ว่าจะหมุนรูปไปทำไหน ให้หากล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อน ด้านตรงข้ามคือด้าน c เสมอค่ะ'

■ Slide 3: สูตรหัวใจพีทาโกรัส

สูตร: $c^2 = a^2 + b^2$ และ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

4 สเต็ปคิดเร็ว: 1. ระบุ a, b 2. ยกกำลังสองทั้งคู่ 3. จับมาบวกกัน 4. ถอดสแควร์รูท (อย่าลืม!)

บทพูดครู: 'จำ 4 สเต็ปทองคำไว้นะคะ: ระบุ a,b -> กำลังสอง -> จับบวก -> ถอดรูท'

■ Slide 4: ตัวอย่างคิดเร็ว 30 วิ!

โจทย์: สามเหลี่ยมมีด้านประกอบมุมฉาก 6 และ 8 ซม. ด้าน c ยาวเท่าไร?

วิธีคิด: $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ ซม. (ชุด 3-4-5 ขยาย 2 เท่า)

บทพูดครู: 'ด้าน 6 กับ 8 รวมกันยกกำลังสองได้ 100 ถอดรูทได้ 10 เป๊ะเลยคะ'

■ Slide 5: เคลียร์หลุมพราง & Padlet

จุดติดบ่อย: 1. ห้ามนำ $6+8=14$ (ลืมยกกำลังสอง) 2. ห้ามตอบ 100 ทันที (ลืมถอดรูท!)

ตอบคำถามจาก Padlet: 'ถ้าถอดรูทไม่ลงตัว ให้เขียนดิรูบปรณห์ เช่น $\sqrt{13}$ ได้เลยคะ'

บทพูดครู: 'จากที่ครูตรวจคำถามใน Padlet ถ้าถอดรูทไม่ลงตัว ให้ตอบติดสแควร์รูทได้เลยนะคะ'

■ Slide 6: ลุย Quizizz & Mission

กิจกรรม 1: สแกน QR Code ทำ Quizizz 10 ข้อ (5 นาที)

กิจกรรม 2: รวมกลุ่ม 4-5 คน รับแฟ้มภารกิจ 'Pythagoras Mission'

บทพูดครู: 'ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมา สแกนทำ Quizizz 10 ข้อง่ายๆ แล้วเราจะรวมกลุ่มลุยภารกิจกันค่ะ!'

3. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายการ

3.1 แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Quizizz 10 ข้อ)

ใช้ประเมินความรู้ (K) และทักษะการคำนวณ (P) ช่วงต้นคาบเรียน เวลา 5 นาที ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (7 ข้อขึ้นไป)

ข้อ 1: ด้านใดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวมากที่สุดเสมอ?

ก. ด้านประกอบมุมฉากด้านที่หนึ่ง ข. ด้านประกอบมุมฉากด้านที่สอง

ค. ด้านตรงข้ามมุมฉาก [ถูกต้อง] ง. ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดมุม

เฉลย: ค. ด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ตรงข้ามกับมุม 90° ซึ่งเป็นมุมที่ใหญ่ที่สุด จึงยาวที่สุดเสมอ

ข้อ 2: ถ้า a , b เป็นด้านประกอบมุมฉาก และ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ข้อใดถูกต้อง?

ก. $a^2 = b^2 + c^2$ ข. $c^2 = a^2 + b^2$ [ถูกต้อง]

ค. $c = a + b$ ง. $c^2 = a^2 - b^2$

เฉลย: ข. ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส พื้นที่บนด้าน c เท่ากับผลรวมพื้นที่บนด้าน a และ b

ข้อ 3: รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 ซม. และ 4 ซม. ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าใด?

ก. 5 ซม. [ถูกต้อง] ข. 7 ซม.

ค. 12 ซม. ง. 25 ซม.

เฉลย: ก. $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow c = \sqrt{25} = 5$ ซม.

ข้อ 4: รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย

ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าใด?

ก. 10 หน่วย [ถูกต้อง] ข. 14 หน่วย

ค. 48 หน่วย ง. 100 หน่วย

เฉลย: ก. $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ หน่วย

ข้อ 5: รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่นิ้ว?

ก. 13 นิ้ว [ถูกต้อง] ข. 17 นิ้ว

ค. 60 นิ้ว ง. 169 นิ้ว

เฉลย: ก. $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \rightarrow c = \sqrt{169} = 13$ นิ้ว

ข้อ 6: รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 7 ซม. และ 24 ซม.

ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่เซนติเมตร?

ก. 25 ซม. [ถูกต้อง] ข. 26 ซม.

ค. 31 ซม. ง. 625 ซม.

เฉลย: ก. $c^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 \rightarrow c = \sqrt{625} = 25$ ซม.

ข้อ 7: กำหนดด้านประกอบมุมฉากยาว 1 หน่วย และ 2 หน่วย ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่หน่วย?

ก. 3 หน่วย ข. $\sqrt{3}$ หน่วย

ค. $\sqrt{5}$ หน่วย [ถูกต้อง] ง. 5 หน่วย

เฉลย: ค. $c^2 = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5 \rightarrow c = \sqrt{5}$ หน่วย

ข้อ 8: วางบันไดยาวพาดกับกำแพง โคนบันไดห่างจากกำแพง 9 ฟุต ยอดบันไดแตะกำแพงสูง 12 ฟุต

บันไดยาวกี่ฟุต?

ก. 15 ฟุต [ถูกต้อง] ข. 21 ฟุต

ค. 108 ฟุต ง. 225 ฟุต

เฉลย: ก. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 \rightarrow c = \sqrt{225} = 15$ ฟุต

ข้อ 9: นักเรียนคนหนึ่งคำนวณด้าน 8 และ 15 ได้คำตอบเป็น 289 ข้อผิดพลาดของนักเรียนคนนี้เป็นอะไร?

ก. บวกเลขผิด ข. ยกกำลังสาม

ค. ลืมถอดรากที่สองในขั้นสุดท้าย [ถูกต้อง] ง. ใช้สูตรผิดเป็น $c = a + b$

เฉลย: ค. 289 คือค่าของ c^2 นักเรียนลืมถอดราก ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือ $c = \sqrt{289} = 17$

ข้อ 10: นิดเดินไปทางทิศตะวันออก 12 กม. แล้วเดินขึ้นเหนือ 16 กม.

นิดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นเส้นตรงกี่กิโลเมตร?

ก. 18 กิโลเมตร ข. 20 กิโลเมตร [ถูกต้อง]

ค. 28 กิโลเมตร ง. 400 กิโลเมตร

เฉลย: ข. ทิศตะวันออกและเหนือตั้งฉากกัน $c^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400 \rightarrow c = \sqrt{400} = 20$ กม.

3.2 ภารกิจรวมกลุ่มเชิงรุก: Pythagoras Mission

กลุ่มที่ ห้อง ม.2/..... สมาชิกกลุ่ม: 1) หัวหน้าทีม 2) นักวาดแบบ 3) นักคำนวณ 4) ผู้ตรวจทาน 5) ผู้นำเสนอ

ภารกิจที่ 1: บันไดกู้ภัยตึกสูง (The High-Rise Rescue)

สถานการณ์: ตึกไฟไหม้ ผู้ประสบภัยติดอยู่ระเบียงชั้น 3 สูง 12 เมตร รถดับเพลิงจอดห่างกำแพงตึก 9 เมตร บันไดกู้ภัยต้องยึดยาวอย่างน้อยกี่เมตร?

วิธีทำ: $a = 12$ ม., $b = 9$ ม. จะได้ $c^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225 \rightarrow c = \sqrt{225} = 15$ เมตร

ตอบ: บันไดกู้ภัยต้องยึดออกไปอย่างน้อย 15 เมตร

ภารกิจที่ 2: สายเคเบิลโยงเสาสัญญาณ 4 ทิศ (Telecom Tower Support)

สถานการณ์: เสาส่งสัญญาณสูง 24 เมตร ยึดสมอบกห่างโคนเสา 7 เมตร ต้องใช้สายสลิง 1 เส้นยาวกี่เมตร และถ้าซึงยึด 4 ทิศ ต้องใช้สายสลิงรวมกี่เมตร?

วิธีทำ: (2.1) สายสลิง 1 เส้น: $c^2 = 24^2 + 7^2 = 576 + 49 = 625 \rightarrow c = \sqrt{625} = 25$ เมตร

(2.2) สายสลิง 4 ทิศ: $25 \times 4 = 100$ เมตร

ตอบ: สายสลิง 1 เส้นยาว 25 เมตร และต้องใช้สายสลิงรวมทั้งหมดอย่างน้อย 100 เมตร

ภารกิจที่ 3: ทางลัดโดรนส่งพัสดุ (Drone Delivery Shortcut)

สถานการณ์: รถส่งของวิ่งไปทางตะวันออก 8 กม. และขึ้นเหนือ 15 กม. ถึงบ้านลูกค้า ถ้าโดรนบินตรงเป็นเส้นตรง จะประหยัดระยะทางได้กี่กิโลเมตร?

วิธีทำ: 1) รถวิ่งตามถนน $= 8 + 15 = 23$ กิโลเมตร

2) โดรนบินตรง: $c^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 \rightarrow c = \sqrt{289} = 17$ กิโลเมตร

3) ประหยัดระยะทางได้ $= 23 - 17 = 6$ กิโลเมตร

ตอบ: โดรนบินตรงช่วยประหยัดระยะทางได้ 6 กิโลเมตร

3.3 เกณฑ์การประเมินแบบรูบริกส์ (Rubric Assessment)

1) เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: ความมุ่งมั่นในการทำงาน)

ประเด็นประเมิน	ระดับ 3 (ดีมาก)	ระดับ 2 (พอใช้)	ระดับ 1 (ปรับปรุง)
ความตั้งใจและรับผิดชอบ	ตั้งใจเรียน สนใจกิจกรรมกลุ่ม ส่งงานครบตรงเวลา	ตั้งใจเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่งงานครบแต่ช้ากว่าเวลาเล็กน้อย	ไม่ค่อยตั้งใจ ทำงานไม่เสร็จตามเวลา
ความเพียรพยายาม	พยายามแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จนสำเร็จด้วยตนเองและกลุ่ม	พยายามแก้ปัญหาเมื่อครูหรือเพื่อนช่วยกระตุ้น	ละทิ้งงานเมื่อพบปัญหาที่ยาก
การทำงานร่วมกับผู้อื่น	รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างกระตือรือร้น	ร่วมมือทำงานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ รับฟังเพื่อน	ไม่ให้ความร่วมมือ เกี่ยงงานในกลุ่ม

2) เกณฑ์การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะ 3R8C

ทักษะที่ประเมิน	ระดับ 3 (ดีมาก - 3)	ระดับ 2 (พอใช้ - 2)	ระดับ 1 (ปรับปรุง - 1)
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)	วางแผนแก้ปัญหา แสดงวิธีทำตามสูตรพีทาโกรัสถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ	แสดงวิธีทำถูกต้อง 2 การกิจ มีจุดผิดพลาดเล็กน้อยเรื่องการคำนวณ	แสดงวิธีทำไม่ถูกต้อง ไม่สามารถระบุสูตรและขั้นตอนได้
ทักษะการสื่อสาร (Communication)	ใช้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ถูกต้อง เขียนวิธีทำเป็นระเบียบ นำเสนอชัดเจน	ใช้สัญลักษณ์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ นำเสนอผลงานได้เข้าใจ	เขียนสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง ขาดความเป็นระเบียบ นำเสนอไม่ชัดเจน
การคิดวิจารณ์ (Critical Thinking)	วิเคราะห์แปลงสถานการณ์จริงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้องทุกข้อ	แปลงสถานการณ์จริงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ 2 การกิจ	ไม่สามารถเชื่อมโยงโจทย์สถานการณ์จริงสู่โมเดลคณิตศาสตร์ได้
การทำงานเป็นทีม	แบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและเสร็จทันเวลา	แบ่งหน้าที่ทำงาน สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เสร็จทันเวลา	ไม่มีการแบ่งหน้าที่ ทำงานเฉพาะบางคน ไม่เสร็จตามเวลา

(Collaboration)			
-----------------	--	--	--

4. สื่อการสอนอื่นๆ เช่น สื่อทำมือ สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอ ทำเป็น QR Code และฝังลิงก์ด้วย เพื่อที่จะสแกนหรือกดลิงก์ได้ พร้อมแนบรูปภาพด้วย ดังตัวอย่าง

วงล้อสุ่ม [ลิงก์](#)



1.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส



2.

สื่อคลิปวิดีโอ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส [ลิงก์](#)



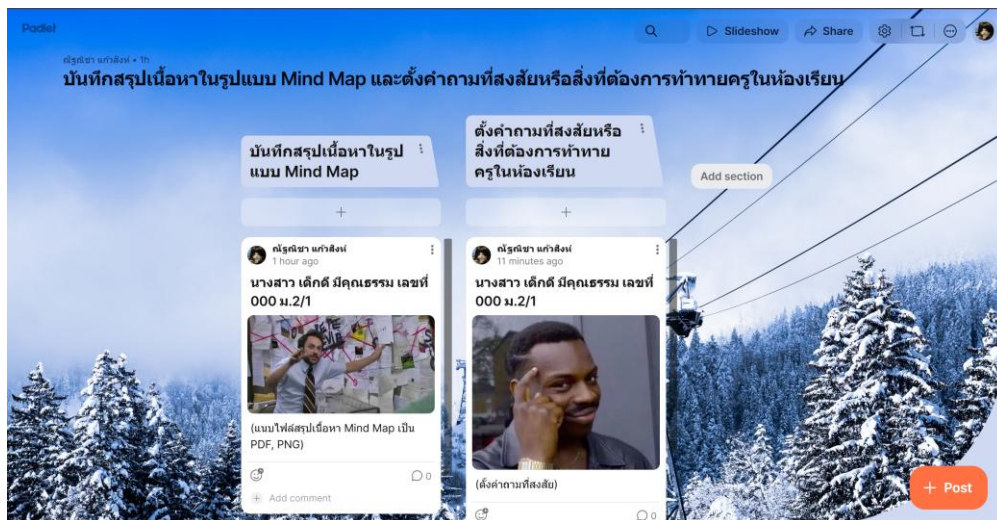
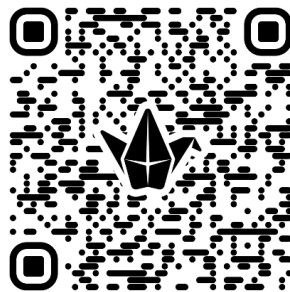
3.

สไลด์ประกอบการสอน Canva เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก [ลิงก์](#)



4.

เว็บไซต์ Padlet สำหรับให้นักเรียนส่งบันทึกสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Mind Map
และตั้งคำถามที่สงสัยหรือสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจในห้องเรียน [ลิงก์](#)



5.

แบบทดสอบ Quizizz เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส [ลิงก์](#)



6.

สื่อ Video การสอนและคู่มือผลิตสื่อ (Google Drive มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) [ลิงก์](#)

